

Programmieren mit Python

Praktikum / Ausbildungsstation

DS49

Altenholz, Januar 2027

Inhaltsverzeichnis

1	Einrichtung der Entwicklungsumgebung	4
1.1	Der Sprachinterpreter für Python	4
1.2	VS Code: Die integrierte Entwicklungsumgebung	4
1.3	VS Code-Plugins für Python	4
1.4	uv: Ein Dependency-Management-Tool für Python	4
1.5	pytest: Ein Testframework für Python	5
1.6	Das Entwicklungsprojekt	5
1.6.1	Der Pythonpath	5
1.7	git: Eine Versionsverwaltung	5
2	Erste Schritte	6
2.1	Grundlegende Sprachelemente	6
2.2	Eine einfache Funktion	6
2.3	Die Testfunktion	6
2.4	Type Hints	6
3	Funktionen	7
4	Die bedingte Anweisung	8
4.1	Eine Funktion zur Berechnung von Versandkosten	8
4.2	Äquivalenzklassen	8
4.3	Grenzwerte	8
4.4	Exceptions	8
4.5	Ein Wahrheitswert als Rückgabewert	8
5	Schleifen und einfache Rekursion	9
5.1	Aufgabenstellung	9

5.2	Schleifen	9
5.3	Rekursion	9
6	Sortialgorithmen	10
6.1	Einfache Sortialgorithmen	10
6.2	Merge Sort: Divide et impera	10
7	Aufzählungstypen	11
7.1	Typsicherheit	11
7.2	Ein Aufzählungstyp für Temperaturskalen . .	11
8	Klassen und Objekte	12
8.1	Aufgabenstellung: Bruchrechnen	12
8.2	Spoiler: Eine grafische Oberfläche	12
9	Bäume: eine rekursive Datenstruktur	13
9.1	Aufgabenstellung	13
9.2	Der binäre Baum	13
9.3	Sortieren mit Bäumen	13
9.4	Bäume ausbalancieren	13
10	Dateioperationen	14
10.1	Aufgabenstellung	14
10.2	Die Bestandsfortschreibung	14
11	Eine grafische Oberfläche	15
11.1	Aufgabenstellung	15
11.2	Das GUI-Framework NiceGui	15

1 Einrichtung der Entwicklungsumgebung

Für das professionelle Programmieren benötigen wir die folgenden Werkzeuge.

1.1 Der Sprachinterpreter für Python

- Welche Versionen von Python sind derzeit aktuell?
- Ist auf dem Entwicklungsrechner Python installiert?
- Ist die Version gegebenenfalls aktuell?

1.2 VS Code: Die integrierte Entwicklungsumgebung

- Ist auf dem Entwicklungsrechner eine aktuelle Version von VS Code installiert?

1.3 VS Code-Plugins für Python

- Sind in VS Code die folgenden Plugins installiert?

1.4 uv: Ein Dependency-Management-Tool für Python

Installiere das Programm uv auf dem Entwicklungsrechner.

1.5 pytest: Ein Testframework für Python

1.6 Das Entwicklungsprojekt

1.6.1 Der Pythonpath

1.7 git: Eine Versionsverwaltung

- Prüfe, ob auf dem Entwicklungsrechner git installiert ist.

2 Erste Schritte

2.1 Grundlegende Sprachelemente

2.2 Eine einfache Funktion

2.3 Die Testfunktion

2.4 Type Hints

- Informiere dich über Type Hints.
- Stelle die Prüfung der Type Hints so ein, dass die fehlenden Typangaben für den Parameter und den Rückgabewert als Fehler angezeigt werden.
- Ergänze die Typangaben, so dass die Fehlermeldungen nicht mehr angezeigt werden.

3 Funktionen

4 Die bedingte Anweisung

4.1 Eine Funktion zur Berechnung von Versandkosten

4.2 Äquivalenzklassen

4.3 Grenzwerte

4.4 Exceptions

4.5 Ein Wahrheitswert als Rückgabewert

5 Schleifen und einfache Rekursion

5.1 Aufgabenstellung

5.2 Schleifen

5.3 Rekursion

6 Sortieralgorithmen

6.1 Einfache Sortieralgorithmen

6.2 Merge Sort: Divide et impera

7 Aufzählungstypen

7.1 Typsicherheit

7.2 Ein Aufzählungstyp für Temperaturskalen

8 Klassen und Objekte

8.1 Aufgabenstellung: Bruchrechnen

8.2 Spoiler: Eine grafische Oberfläche

9 Bäume: eine rekursive Datenstruktur

9.1 Aufgabenstellung

9.2 Der binäre Baum

9.3 Sortieren mit Bäumen

9.4 Bäume ausbalancieren

10 Dateioperationen

10.1 Aufgabenstellung

10.2 Die Bestandsfortschreibung

11 Eine grafische Oberfläche

11.1 Aufgabenstellung

11.2 Das GUI-Framework NiceGui